

Research Monographaskdfjhjk

Book Author

Month Year



# Mục lục

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Preface                                                    | iii |
| I First half of the book                                   | 1   |
| 1 Introduction                                             | 3   |
| 1.1 Research question . . . . .                            | 3   |
| 1.2 Answer to the question . . . . .                       | 3   |
| 1.3 Positioning in the literature . . . . .                | 4   |
| 1.4 A section . . . . .                                    | 4   |
| 1.5 A final introduction section . . . . .                 | 5   |
| 2 Sections and content                                     | 7   |
| II Thiết kế logic                                          | 9   |
| 3 thuật toán 2.2 maping ER                                 | 11  |
| III Thiet Ke Vat Ly                                        | 13  |
| 4 Thiết Kế Vật Lý                                          | 15  |
| 4.1 Phân hệ Quản trị, Kiểm duyệt & Minh chứng AI . . . . . | 15  |
| 5 Future research                                          | 19  |



# Preface

This is the preface. Lorem ipsum dolor sit amet—consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum, 1989–2024.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Nemo enim ipsam, quia voluptas, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.



part I.

First half of the book



# chapter 1.

## Introduction

This is the introductory chapter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

### 1.1. Research question

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.<sup>1</sup>

### 1.2. Answer to the question

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

---

<sup>1</sup>Excepteur sint, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.<sup>2</sup> Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

### 1.3. Positioning in the literature

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.<sup>3</sup> Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

### 1.4. A section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

#### 1.4.1. A subsection

Maecenas nec risus nec nibh hendrerit ultricies. Nulla facilisi. Maecenas in magna eget felis dictum tempus. Donec vehicula, dolor nec dictum aliquam, arcu libero commodo metus, nec varius neque magna at nulla. Sed nec arcu sollicitudin, scelerisque tortor nec,

---

<sup>2</sup>Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

<sup>3</sup>Obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

viverra arcu. Cras suscipit mi vitae erat varius, nec ullamcorper lectus tristique. Maecenas aliquet lorem vitae velit ullamcorper, eget pellentesque velit rhoncus. Sed at risus at arcu hendrerit facilisis. Sed a massa hendrerit, rutrum orci ac, condimentum enim. Donec eget vestibulum eros. In hac habitasse platea dictumst.

#### 1.4.2. Yet another subsection

Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Nunc posuere arcu eget mauris venenatis, id pharetra sapien dapibus. Etiam at dictum urna. Integer gravida, odio sit amet mattis scelerisque, ipsum arcu ullamcorper sem, in vehicula sapien elit in tellus. Cras nec justo eu mauris volutpat dignissim. Curabitur malesuada purus sed tortor sollicitudin, in ullamcorper risus suscipit.

#### 1.5. A final introduction section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed auctor tortor non libero suscipit, nec vehicula velit consequat. Integer nec est at lacus venenatis malesuada sed nec tortor. Sed aliquam urna non nunc luctus, eget cursus purus consequat. Vivamus a purus nec purus finibus ultricies. Suspendisse potenti. Sed euismod purus ut lectus pulvinar, sit amet accumsan turpis tincidunt. Vivamus auctor tempor mauris, eu convallis leo dignissim nec. Sed scelerisque justo a felis ullamcorper, at fermentum lorem mattis. Etiam ultricies ligula et metus commodo, eget placerat est tempus. Cras tempus ex eu velit consectetur, id mattis sapien pharetra. Sed lobortis, libero quis sollicitudin congue, odio sapien consequat lacus, sed volutpat nibh nisl sit amet ex. Maecenas sollicitudin velit at nisi scelerisque, non venenatis libero tempor. Sed in vehicula ligula. Sed vulputate libero nec tristique lobortis.

Pellentesque habitant morbi tristiqueaddpunct. Senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti. Curabitur porta est sed enim efficitur, a tempor justo fermentum. Vivamus pulvinar enim vitae semper rutrum. Aenean

non mauris sed lectus vestibulum feugiat eget et ipsum. Donec semper vitae enim at ultricies. Sed eu arcu justo.

Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultricesaddpunct. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

chapter 2.

Sections and content



part II.

Thiết kế logic



chapter 3.

thuật toán 2.2 mapping ER



part III.

Thiet Ke Vat Ly



## chapter 4.

# Thiết Kế Vật LÝ

### 4.1. Phân hệ Quản trị, Kiểm duyệt & Minh chứng AI

---

#### 4.1.1. Cú pháp Rút gọn (Logical Schema Syntax)

- reviews (review\_id UUID PK, version\_id UUID FK, user\_id UUID FK, status VARCHAR(20), decision VARCHAR(20), summary\_notes TEXT, created\_at TIMESTAMP, updated\_at TIMESTAMP)
- review\_comments (comment\_id UUID PK, review\_id UUID FK, user\_id UUID FK, content TEXT, is\_resolved BOOLEAN, created\_at TIMESTAMP, updated\_at TIMESTAMP)
- approvals (approval\_id UUID PK, version\_id UUID FK, user\_id UUID FK, decision VARCHAR(20), rejection\_reason TEXT, approved\_at TIMESTAMP)
- grounding\_evidences (evidence\_id UUID PK, version\_id UUID FK, snippet\_content TEXT, purpose VARCHAR(30), created\_at TIMESTAMP)
- drift\_alerts (alert\_id UUID PK, evidence\_id UUID FK, repository\_id UUID FK, drift\_type VARCHAR(20), status VARCHAR(20), detected\_at TIMESTAMP)
- reports (report\_id UUID PK, workspace\_id UUID FK, report\_type VARCHAR(50), metric\_data TEXT, generated\_at TIMESTAMP)

#### 4.1.2. Mã DDL SQL Hoàn Chính (schema\_member\_5.sql)

```
1
2
3 CREATE TABLE reviews (
4     review_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID() ,
5     version_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
6     user_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
7     status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING' ,
8     decision VARCHAR(20) NULL,
9     summary_notes NVARCHAR(MAX) NULL,
10    created_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE() ,
11    updated_at DATETIME2 NULL,
12
13    CONSTRAINT chk_reviews_status CHECK (status IN ( 'PENDING' , 'IN_PROGRESS'
14    , 'COMPLETED' ) ) ,
15    CONSTRAINT chk_reviews_decision CHECK (decision IS NULL OR decision IN (
16    'APPROVED' , 'REJECTED' , 'CHANGES_REQUESTED' ) )
17 ) ;
18
19 CREATE TABLE review_comments (
20     comment_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID() ,
21     review_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
22     user_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
23     content NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
24     is_resolved BIT NOT NULL DEFAULT 0 ,
25     created_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE() ,
26     updated_at DATETIME2 NULL,
27
28     CONSTRAINT fk_comments_review FOREIGN KEY (review_id)
29     REFERENCES reviews(review_id) ON DELETE CASCADE
30 ) ;
31
32 CREATE TABLE approvals (
33     approval_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID() ,
34     version_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
35     user_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
36     decision VARCHAR(20) NOT NULL,
37     rejection_reason NVARCHAR(MAX) NULL,
38     approved_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE() ,
39
40     CONSTRAINT chk_approvals_decision CHECK (decision IN ( 'APPROVED' , '
41     REJECTED' ) )
42 ) ;
43
44 CREATE TABLE grounding_evidences (
45     evidence_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID() ,
```

```

43     version_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
44     snippet_content NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
45     purpose VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'HALLUCINATION_PREVENTION',
46     created_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
47
48     CONSTRAINT chk_evidences_purpose CHECK (purpose IN ( '
HALLUCINATION_PREVENTION', 'CODE_REFERENCE', 'AST_VERIFICATION'))
49 );
50
51 CREATE TABLE drift_alerts (
52     alert_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(),
53     evidence_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
54     repository_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
55     drift_type VARCHAR(20) NOT NULL,
56     status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'OPEN',
57     detected_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
58
59     CONSTRAINT fk_alerts_evidence FOREIGN KEY (evidence_id)
60         REFERENCES grounding_evidences(evidence_id) ON DELETE CASCADE,
61     CONSTRAINT chk_alerts_type CHECK (drift_type IN ( 'REFERENTIAL', '
SIGNATURE', 'SEMANTIC', 'OUTDATED')),
62     CONSTRAINT chk_alerts_status CHECK (status IN ( 'OPEN', 'RESOLVED', '
IGNORED'))
63 );
64
65 CREATE TABLE reports (
66     report_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(),
67     workspace_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
68     report_type VARCHAR(50) NOT NULL,
69     metric_data NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
70     generated_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE()
71 );
72 GO
73
74 ALTER TABLE reviews ADD CONSTRAINT fk_reviews_version
75     FOREIGN KEY (version_id) REFERENCES document_versions(version_id);
76 ALTER TABLE reviews ADD CONSTRAINT fk_reviews_user
77     FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id);
78 ALTER TABLE review_comments ADD CONSTRAINT fk_comments_user
79     FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id);
80 ALTER TABLE approvals ADD CONSTRAINT fk_approvals_version
81     FOREIGN KEY (version_id) REFERENCES document_versions(version_id);
82 ALTER TABLE approvals ADD CONSTRAINT fk_approvals_user
83     FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id);
84 ALTER TABLE grounding_evidences ADD CONSTRAINT fk_evidences_version
85     FOREIGN KEY (version_id) REFERENCES document_versions(version_id);
86 ALTER TABLE drift_alerts ADD CONSTRAINT fk_alerts_repository

```

```
87      FOREIGN KEY (repository_id) REFERENCES repositories(repository_id);
88 ALTER TABLE reports ADD CONSTRAINT fk_reports_workspace
89      FOREIGN KEY (workspace_id) REFERENCES workspaces(workspace_id);
90 GO
```

chapter 5.

Future research